தேற்றம் 7.4

$f(x)$ என்ற சார்பானது மூடிய இடைவெளி $[a,b]$-ல் தொடர்ச்சியானதாகவும், திறந்த இடைவெளி (a,b)-ல் வகையிடத்தக்கதாகவும் மற்றும் $f'(x) > 0,\ \forall x \in (a,b)$ ஆகவும் இருந்தால், $x_1, x_2 \in [a,b]$-க்கு, $x_1 < x_2$ எனில் $f(x_1) < f(x_2)$ ஆகும்.

நிரூபணம்

சராசரி மதிப்புத் தேற்றப்படி, $c \in (x_1, x_2) \subset (a,b)$ ஆனது

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(c) \quad \text{என்றவாறு காணலாம்}$$

$f'(c) > 0$, மற்றும் $x_2 - x_1 > 0$ என்பதால் $f(x_2) - f(x_1) > 0$ ஆகும்.

இதிலிருந்து நாம் $x_1 < x_2$ எனில் $f(x_1) < f(x_2)$ எனப் பெறலாம். ■

குறிப்புரை

$f'(x) < 0,\ \forall x \in (a,b)$ மற்றும் $x_1, x_2 \in [a,b]$-க்கு $x_1 < x_2$ எனில் $f(x_1) > f(x_2)$ ஆகும். இதனையும் மேற்கண்ட முறையிலேயே நிறுவலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 7.25

$f(x) = x - x^2$, $1 \le x \le 2$ என்ற சார்பிற்கு $(1,2)$ என்ற இடைவெளியில் சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தை நிறைவு செய்யும் மதிப்பினைக் காண்க.

தீர்வு

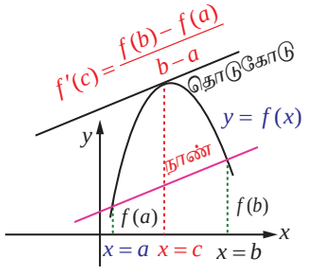
$f(x)$ ஆனது கொடுக்கப்பட்ட இடைவெளியில் வரையறுக்கப்பட்டு மற்றும் $1 < x < 2$ என்ற இடைவெளியில் வகையிடத்தக்கதாகவும் உள்ளது. மேலும் $f(1) = 0$ மற்றும் $f(2) = -2$. எனவே, சராசரி மதிப்புத் தேற்றப்படி $c \in (1,2)$ ஆனது

$$f'(c) = \frac{f(2)-f(1)}{2-1} = 1 - 2c \text{ என்று இருக்கும்.}$$

அதாவது, $1 - 2c = -2 \Rightarrow c = \frac{3}{2}$ ஆகும். ■

வடிவ கணித விளக்கம்

$y = f(x)$ என்ற வளைவரைக்கு சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தின் வடிவ கணித விளக்கமானது முனைப்புள்ளிகள் $x = a$ மற்றும் $x = b$ வழியே செல்லும் நாணுக்கு இணையாக ஒரு தொடுகோட்டின் தொடும் புள்ளியினை $c \in (a,b)$ என்றவாறு காண இயலும்.



படம் 7.13

லெக்ராஞ்சியின் சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தின் விளைவுகள்

சராசரி மதிப்புத் தேற்றத்தின் வாயிலாக நாம் கீழ்க்காணும் மூன்று முக்கிய முடிவுகளைப் பெறலாம்.

(1) கொடுக்கப்பட்ட சார்பின் ஓரியல்புத் தன்மையை தீர்மானம் செய்ய பயன்படுகிறது. (தேற்றம் 7.4)

(2) $f'(x) = 0,\ \forall\ x \in (a,b)$ எனில், f ஆனது (a,b)-ல் ஒரு மாறிலி ஆகும்.

(3) $f'(x) = g'(x)\ \forall\ x$ எனில், $f(x) = g(x) + C$ ஆகும். (இங்கு C ஏதேனும் ஒரு மாறிலி)

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 20 16-12-2022 17:10:33